Trabajo tutorizado

Caso de uso de IoT

Big Data Analytics

Profesor D. Juan Manuel Muñoz Domínguez
Máster Big Data & Business Analytics (MBDA)





Alumno: ÁLVARO RAMOS BERNABÉ

Índice

Apartado	Pág.
1. Caso seleccionado y empresas participantes	2
2. El problema: por qué la red eléctrica necesitaba IoT	2
3. Arquitectura IoT desplegada	3
4. La capa de datos: del contador al analítico	4
5. Analítica avanzada sobre los datos de campo	4
6. Resultados y valoración crítica	5
7. Glosario de términos técnicos	5
8. Bibliografía y fuentes documentales	6

1. Caso seleccionado y empresas participantes

Caso: el proyecto **STAR** (Sistema de Telegestión y Automatización de la Red) de **i-DE Redes Eléctricas Inteligentes**, la distribuidora del grupo **Iberdrola** en España. Es, por volumen, uno de los mayores despliegues de IoT industrial realizados en Europa: la conversión de una red de distribución eléctrica convencional en una red instrumentada, medida y operada a distancia.

Participante	Papel en el proyecto
i-DE / Iberdrola Distribución	Promotor y operador. Despliegue de contadores, automatización de centros de transformación y explotación de los datos.
ZIV Automation (Grupo CG)	Suministro de concentradores de datos, unidades remotas y comunicaciones integradas en celdas de media tensión para las subestaciones secundarias.
Landis+Gyr y otros fabricantes de contadores	Equipos de medida inteligentes con comunicación PLC PRIME.
Ibermática / Oracle	Plataforma de almacenamiento y explotación masiva de las medidas (Oracle Exadata).
PRIME Alliance	Organismo que estandariza el protocolo de comunicaciones por la propia red eléctrica empleado en el despliegue.

Como contraste en la capa analítica se incorpora un segundo caso documentado del mismo sector: el uso de aprendizaje automático sobre datos de contadores inteligentes por parte de **e-distribución (Endesa)** para la detección de fraude eléctrico.

2. El problema: por qué la red eléctrica necesitaba IoT

Hasta la telegestión, la distribución eléctrica operaba prácticamente a ciegas en baja tensión. Las consecuencias eran tres:

- **Medida manual y mensual.** Un operario leía cada contador; entre lectura y lectura, el consumo real era desconocido y se facturaba con estimaciones que generaban regularizaciones y reclamaciones.
- **Incidencias detectadas por el cliente.** La distribuidora no se enteraba de un corte en baja tensión hasta que alguien llamaba por teléfono, lo que alargaba los tiempos de reposición.

- **Pérdidas no técnicas invisibles.** La diferencia entre la energía inyectada en un centro de transformación y la facturada a sus clientes no podía calcularse con precisión ni asignarse a un tramo concreto de la red, de modo que la búsqueda de fraude se basaba en inspecciones poco dirigidas.

A esto se añadía un cambio estructural: la entrada masiva de autoconsumo fotovoltaico, bombas de calor y vehículo eléctrico convierte una red diseñada para un flujo unidireccional en una red con flujos en ambos sentidos, imposible de operar sin medida distribuida.

3. Arquitectura IoT desplegada

La arquitectura responde al esquema clásico de tres capas —dispositivo, pasarela o *edge*, y plataforma— aplicado a una infraestructura física preexistente:

Capa	Elemento	Función
Dispositivo	10,7 millones de contadores inteligentes (suministros de hasta 15 kW)	Miden energía activa y reactiva, registran la curva horaria, detectan cortes y microcortes, y permiten operaciones remotas: lectura, cambio de potencia, cambio de tarifa y maniobra del interruptor interno.
Comunicación	PLC PRIME (banda estrecha OFDM) sobre la propia línea de baja tensión	El dato viaja por el cable eléctrico que ya llega a cada vivienda: no requiere cobertura móvil ni obra civil, que es la razón por la que esta tecnología se impuso en España.
Edge / pasarela	≈ 90.000 centros de transformación automatizados, con concentrador de datos y unidad remota	El concentrador recoge los datos de los contadores de su zona, los agrega y los envía al centro de control; la remota supervisa y telemanda la celda de media tensión. Es el nodo que permite aislar una avería sin desplazar a un equipo.
Transporte	Red de comunicaciones propia de la distribuidora (fibra, radio, móvil) hacia el centro de control	Cada concentrador se comporta como una pasarela IoT: habla PRIME hacia abajo y protocolos IP hacia arriba.
Plataforma	Sistema de telegestión + almacén masivo de medidas (Oracle Exadata)	Validación, estimación y edición de medidas, y puesta a disposición de los procesos de facturación, operación y analítica.

La inversión declarada del proyecto supera los **2.000 millones de euros** y la digitalización de la red de distribución en España se dio por completada a finales de 2018.

4. La capa de datos: del contador al analítico

El salto cuantitativo es lo que convierte este despliegue en un caso de Big Data y no solo de automatización. Con la telegestión operativa, Iberdrola manejaba del orden de **240 millones de registros de medida diarios**, en torno a **90.500 millones al año**, sobre una plataforma Oracle Exadata implantada por Ibermática. Cada contador aporta, como mínimo, una curva horaria de consumo, los máximos de potencia demandada, los eventos de calidad de suministro y los registros de manipulación o apertura.

Ese volumen tiene tres características que obligan a un tratamiento propio de Big Data: **llega de forma continua** (el ciclo de lectura es diario o incluso horario), **es irregular** —una parte de los contadores no responde en cada ciclo y hay que estimar el hueco— y **debe conciliarse** con los balances de energía de cada centro de transformación para tener valor analítico.

5. Analítica avanzada sobre los datos de campo

Caso analítico	Qué se hace con el dato	Resultado
Balance de energía por centro de transformación	Se compara la energía medida a la salida del centro con la suma de las curvas horarias de los contadores que cuelgan de él.	Localiza el tramo exacto donde se pierde energía, en lugar de un porcentaje global de pérdidas.
Detección de fraude y pérdidas no técnicas	Modelos de aprendizaje automático sobre curvas de carga, eventos del contador y datos de red priorizan los suministros sospechosos.	En e-distribución (Endesa), más de **600.000 inspecciones** entre 2018 y 2020, con una tasa de acierto que pasó a **una de cada dos inspecciones** en 2020, el doble que en 2017, antes de aplicar IA.
Gestión de incidencias	El corte se detecta en el propio contador y en la remota del centro de transformación, sin esperar a la llamada del cliente.	Permite reducir el número de incidencias y su duración, y reconfigurar la red de forma remota.
Calidad de suministro y dimensionado	Series horarias agregadas por centro de transformación y por línea.	Identifica centros saturados y orienta la inversión en refuerzo de red y en capacidad para autoconsumo y vehículo eléctrico.
Servicios al cliente	Curvas de consumo diarias, semanales y mensuales y potencia máxima demandada.	El cliente accede a su consumo horario y puede ajustar potencia y tarifa; la facturación deja de ser estimada.

El caso de la detección de fraude es especialmente ilustrativo de la relación entre IoT y analítica: **el modelo no es posible sin el sensor**. Sin curva horaria, un consumo manipulado solo se detecta comparando lecturas mensuales; con curva horaria, el patrón de consumo de un suministro manipulado es estadísticamente distinguible del de su vecindario.

6. Resultados y valoración crítica

- **Cobertura completa:** 10,7 millones de contadores, el 100 % del parque de hasta 15 kW, y alrededor de 90.000 centros de transformación automatizados.
- **Cambio de modelo operativo:** de la lectura manual mensual a la medida horaria remota, con operaciones (cambio de potencia, reconexión) que antes exigían un desplazamiento.
- **Base para la transición energética:** la medida distribuida es el requisito previo para integrar autoconsumo, agregación de demanda y recarga de vehículo eléctrico; sin ella, la red no sabe qué está ocurriendo en sus extremos.
- **Limitaciones y puntos críticos.** El PLC en banda estrecha tiene un ancho de banda reducido y sufre con el ruido eléctrico, de modo que siempre existe un porcentaje de contadores no leídos que obliga a estimar. La calidad del dato —lecturas nulas, relojes desfasados, asociaciones erróneas entre contador y centro de transformación— es el principal freno a la analítica, por encima de la capacidad de cómputo. Y la medida

horaria de un hogar es un dato personal: permite inferir horarios y hábitos, lo que sitúa la privacidad y el control de acceso en el centro del diseño.

- **Lección transferible.** El valor no lo aporta el sensor, sino la combinación de sensor masivo, red de comunicaciones que aprovecha una infraestructura ya existente y una capa analítica que convierte la medida en decisiones: dónde inspeccionar, dónde invertir y qué avería atender primero.

7. Glosario de términos técnicos

Término	Significado
Telegestión	Conjunto de sistemas que permiten leer y operar un contador a distancia, sin desplazamiento del operario.
PLC (Power Line Communication)	Transmisión de datos usando el propio cable eléctrico como medio físico.
PRIME	Estándar abierto de comunicaciones PLC en banda estrecha con modulación OFDM, promovido por la PRIME Alliance y mayoritario en el despliegue español de contadores.
Concentrador	Equipo instalado en el centro de transformación que agrupa las comunicaciones de los contadores de su zona y las envía al centro de control; actúa como pasarela IoT.
Unidad remota (RTU)	Equipo que supervisa y telemanda la aparamenta de media tensión del centro de transformación.
Centro de transformación	Instalación que reduce la tensión de media a baja para suministrar a los clientes finales.
Pérdidas no técnicas	Energía distribuida que no llega a facturarse por causas ajenas a las pérdidas físicas del transporte: manipulación de equipos, enganches o errores de medida.
Curva de carga	Serie temporal del consumo de un suministro, normalmente con resolución horaria o cuarto-horaria.

Referencias

Iberdrola (2018). «Iberdrola completa la digitalización de sus redes de distribución para un uso inteligente de la electricidad». https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/iberdrola-completa-digitalizacion-redes-distribucion-para-inteligente-electricidad

Iberdrola (2017). «Iberdrola supera los 10 millones de contadores inteligentes instalados en España» (proyecto STAR, inversión y centros de transformación). https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/iberdrola-supera-millones-contadores-inteligentes-instalados-espana

i-DE, Grupo Iberdrola. «Contadores inteligentes» (funcionamiento de la telegestión y servicios al cliente). https://www.i-de.es/en/distribucion-electrica/contadores-inteligentes

ZIV Automation. «Proyecto STAR de Iberdrola: subestaciones secundarias equipadas con concentradores, remotas y comunicaciones integradas en celdas». https://www.zivautomation.com/es/news-and-events/noticias/star-iberdrola-subestaciones-secundarias-equipadas-con-concentradores-remotas-y-comunicaciones-integradas-en-celdas/

Data Center Dynamics (2015). «Iberdrola trabaja con Big Data en redes inteligentes» (240 millones de medidas diarias; plataforma Oracle Exadata con Ibermática). https://www.datacenterdynamics.com/es/noticias/iberdrola-trabaja-con-big-data-en-redes-inteligentes/

Smart Grids Info (2021). «Aplicación de la inteligencia artificial en las inspecciones contra el fraude eléctrico» (e-distribución/Endesa: 600.000 inspecciones 2018-2020 y tasa de acierto de una de cada

dos). https://www.smartgridsinfo.es/2021/01/13/aplicacion-inteligencia-artificial-inspecciones-contra-fraude-electrico

PRIME Alliance. «Technology» (especificación del estándar PLC PRIME). https://www.prime-alliance.org/alliance/technology/

Sendin, A. et al. «Performance results from 100,000+ PRIME smart meters deployment in Spain», IEEE SmartGridComm, 2012. https://ieeexplore.ieee.org/document/6485974/

Smart Grids Info. «Aplicación de Big Data y Data Analytics al modelo de gestión de pérdidas no técnicas en redes de distribución de baja tensión». https://www.smartgridsinfo.es/comunicaciones/comunicacion-aplicacion-big-data-analytics-modelo-gestion-perdidas-no-tecnicas-redes-distribucion-baja-tension